

- 5.3 Kontrolne strukture u C++
 - 5.3.1 Osnovna sekvenca (BEGIN – END)
 - 5.3.2 Selekcija
 - 5.3.3 Iteracija

5.3 Kontrolne strukture u C++

5.3.1 Osnovna sekvenca (BEGIN – END)

```
{  
  blok 1;  
  blok 2;  
  .....;  
  blok N;  
}
```

5.3.2 Selekcija

5.3.2.1 Selekcija tipa IF:

5.3.2.1.1 Osnovna selekcija (IF – THEN – ELSE)

```
if (izraz) {  
    blok 1;  
}  
else  
{  
    blok 2;  
}
```

5.3.2.1.2 Preskok tipa IF - THEN

```
if (izraz) {  
    blok naredbi;  
}
```

5.3.2.2 Selekcija tipa CASE :

```
switch (sel)  
{  
    case a : blok 1; break; // a..z su konstante  
    case b : blok 2; break;  
    ...  
    case z : blok N; break;  
    default : blok M; // izvršava se ako a # sel ... z # sel  
}
```

Primjer :

```
switch (ocjena)  
{  
    case 1 : cout << "Nedovoljan." << endl; break;  
    case 2 : { cout << "Dovoljan," << endl;  
              cout << "prolaz, ali jedva da zadovoljava!" << endl; break; };  
}
```

```

        case 3 : cout << "Dobar." << endl; break;
        case 4 : cout << "Vrlodobar." << endl; break;
        case 5 : cout << "Odličan." << endl; break;
        default : cout << "Neispravna ocjena!" << endl; }
    }

```

Vrijednost pojedinih case-ova izračunava se samo tako dugo dok jedan od njih ne bude zadovoljen, dok se preostali (uključujući i *default*) izvršavaju. Kako je u većini slučajeva potrebno izvršiti samo jednu granu u selekciji, na kraju svake grane treba biti naredba *break*, koja omogućuje izlazak iz kontrolne strukture.

5.3.3 Iteracija

5.3.3.1 Iteracija tipa WHILE - DO

```

while (uvjetni izraz) {
    blok naredbi;
}

```

Blok naredbi izvršava se tako dugo dok je uvjetni izraz zadovoljen, tj. dok mu je vrijednost različita od 0. Testiranje uvjetnog izraza je na vrhu petlje.

5.3.3.2 Iteracija tipa DO - WHILE

```

do {
    blok naredbi
} while (uvjetni izraz);

```

Blok naredbi izvršava se tako dugo dok je uvjetni izraz zadovoljen (ima vrijednost različitu od 0), kao i kod iteracije tipa *while-do*, razlika je u tome što je testiranje uvjetnog izraza na dnu petlje.

5.3.3.3 Iteracija tipa LOOP – EXIT

```

while (1) {
    blok 1;
    if (uvjetni izraz) break;
    blok 2;
}

```

Izlaz iz petlje postiže se naredbom *break*, budući da je uvjet iza *while* uvijek zadovoljen.

5.3.3.4 Iteracija tipa FOR – TO - STEP

```

for (pocetni_uvjet; uvjetni_izraz; dodatni_izraz)
{
    blok naredbi;
}

```

Primjer:

```
for (int b = 1; b <= 10 ; b++)  
    cout << "Ovo ispisujem " << b << ". put!" << endl;
```

U odnosu na iteraciju tipa *while*, iteracija tipa *for* uvodi dvije nove mogućnosti : definiranje početnog uvjeta koji se izvodi samo jednom prije utvrđivanja istinitosti uvjetnog izraza i definiranje dodatnog izraza, koji se u pravilu koristi za promjenu vrijednosti kontrolne varijable.